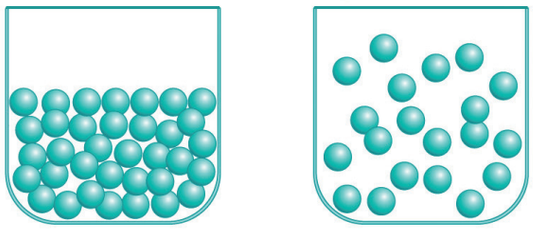
14.1 தாவரங்களில் கடத்தும் முறைகள்

செல்களின் உள்ளே மற்றும் வெளியே பொருட்கள் கடத்தப்படுவது இரண்டு முக்கிய முறைகளில் நடைபெறுகின்றன. அவை பரவல், மற்றும் ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதல் (செயல்மிகு கடத்துதல்).

14.1.1 பரவல்

திட, திரவ, வாயுப் மூலகூறுகள் செறிவு அதிகமுள்ள பகுதியிலிருந்து செறிவு குறைவான பகுதிக்கு எவ்வித ஆற்றலின் உதவியின்றி இடம் பெயரும் நிகழ்ச்சியே பரவல் எனப்படும். இது ஓர் ஆற்றல் சாரா கடத்தல் நிகழ்ச்சியாகும்.



பரவுதலுக்கு முன் பரவுதலுக்குப் பின்

படம் 14.1 பரவல்

14.1.2 செயல்மிகு கடத்துதல் (ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதல்)

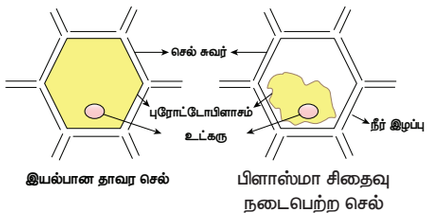
ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதலில் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி மூலக்கூறுகள் செறிவு வாட்ட சரிவிற்கு எதிராக கடத்தப்படுகின்றன. இவ்வகை கடத்துதலில் கடத்து புரதங்கள் ஈடுபடுகின்றன. இவ்வகை புரதங்கள் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி செல் சவ்வின் வழியாக மூலக்கூறுகளை கடத்துவதால் உந்திகள் (pumps) என அழைக்கப்படுகின்றன. இவ்வகை உந்திகள் மூலக்கூறுகளை செறிவு குறைவான பகுதியிலிருந்து செறிவு அதிகமான பகுதிக்கு கடத்துகின்றன (uphill movement)

14.1.3 சவ்வூடு பரவல் (ஆஸ்மாஸிஸ்)

சவ்வூடு பரவல் என்பது திரவங்களில் காணப்படும் ஒரு சிறப்பான பரவுதல் ஆகும். ஒரு அரை கடத்து சவ்வின் வழியாக கரைப்பான் அல்லது நீர் மூலக்கூறுகள் அதன் செறிவு அதிகமாக உள்ள பகுதியிலிருந்து செறிவு குறைந்த பகுதிக்கு கடத்தப்படுவதாகும். இந்நிகழ்ச்சியானது செறிவு சமமாகும் வரை நடைபெறும். சவ்வூடு பரவல் நீர் அல்லது கரைப்பான் மூலக்கூறின் ஆற்றல் சாரா கடத்தல் நிகழ்ச்சியாகும்.

பிளாஸ்மா சிதைவு (உயிர்மச் சுருக்கம் – Plasmolysis)

ஒரு தாவரச் செல்லை ஹைபர்டானிக் கரைசலில் (உயர் அடர்வு கரைசல்) வைக்கும்போது செல்லிலிருந்து நீர் வெளியேறுவதால் புரோட்டோபிளாசம் செல் சுவரை விட்டு விலகி சுருங்கி விடுகிறது. இதற்கு பிளாஸ்மா சிதைவு என்று பெயர்.

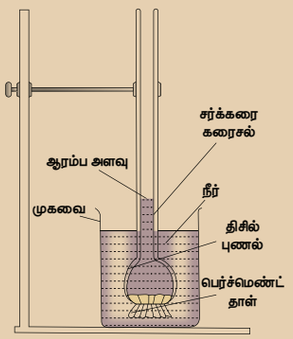


படம் 14.2 பிளாஸ்மா சிதைவு

செயல்பாடு 1

சவ்வூடு பரவல் – செயல்முறை விளக்கம்

ஒரு திசில் புனலின் வாய்ப்பகுதியை அரைகடத்துச் சவ்வினால் கட்டி அதில் சுக்ரோஸ் கரைசலை நிரப்ப வேண்டும். இதை ஒரு நீருள்ள முகவையில் வைக்க வேண்டும். சிறிது நேரம் கழித்துப் பார்க்க வேண்டும். திசில் புனலில் கரைசலின் மட்டம் உயர்ந்திருக்கும். சவ்வூடு பரவலின் காரணமாக நீர் மூலக்கூறுகள் அரை கடத்து சவ்வின் வழியாக புனலினுள் சென்றதால் புனலின் கரைசல் மட்டம் உயர்ந்துள்ளது.



உள்ளீர்த்தல்

தாவரப் பொருட்கள் நீரில் வைக்கப்படும்போது நீரினை உறிஞ்சி உப்புகின்ற நிகழ்ச்சி உள்ளீர்த்தல் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக உலர் விதைகள் மற்றும் உலர் திராட்சை நீரை உறிஞ்சி உப்பிவிடும். ஆனால் நீரில் கரையாது. உள்ளீர்த்தல் என்ற நிகழ்ச்சி முளைக்கும் விதைகளில் நடைபெறவில்லை என்றால் இளம் நாற்றுக்கள் விதைகளிலிருந்து வெளிவர இயலாது.

14.2 வேர்த்தூவி – நீரை உள்ளெடுக்கும் உறுப்பு

ஒரு தாவர வேரின் நுனியில் பல கோடிக்கணக்கான வேர்த்தூவிகள் காணப்படுகின்றன. இவை மண்ணிலிருந்து நீரையும், கனிமங்களையும் உறிஞ்சுகின்றன. வேரின் புறத்தோல் செல்களின் நீட்சிகளே வேர்த்தூவிகளாகும். வேர்த்தூவிகள்

10th_Science_TM_Unit-14.indd 198 12/3/2022 11:34:53 AM